

Чек-лист

Прямолинейное равноускоренное движение

Путь, скорость, ускорение и чтение условия задачи

ОГЭ по физике

19 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Володи Хачатуряна



Основной чек-лист

1. Что означает равноускоренное прямолинейное движение

Равноускоренное прямолинейное движение — движение по прямой, при котором проекция ускорения постоянна:

$$a_x = \text{const.}$$

Если ось Ox направлена по движению тела, то:

- при разгоне $a_x > 0$;
- при торможении $a_x < 0$;
- фразы «трогается с места», «начинает движение из состояния покоя», «стартует из состояния покоя» означают

$$v_{0x} = 0;$$

- если такого указания в условии нет, автоматически считать $v_{0x} = 0$ нельзя.

2. Четыре главные формулы

Для движения вдоль одной оси при $a_x = \text{const}$:

$$v_x = v_{0x} + a_x t,$$

$$s = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2},$$

$$s = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t,$$

$$v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x s.$$

Здесь s — перемещение вдоль выбранной оси. В рассматриваемых задачах тело движется по прямой в одном направлении до момента остановки, поэтому численно перемещение совпадает с пройденным путём.

Как выбирать формулу. Сначала выпишите известные величины и то, что требуется найти. После этого выберите формулу, в которой присутствует искомая величина и как можно меньше других неизвестных.

3. Единицы СИ перед подстановкой

Перед вычислениями удобно сразу перейти к СИ:

$$1 \text{ км} = 1000 \text{ м}, \quad 1 \text{ см} = 0,01 \text{ м}.$$

Например,

$$15 \text{ см} = 0,15 \text{ м}, \quad 5 \text{ км} = 5000 \text{ м}.$$

Проверка. Если в одной формуле одновременно встречаются метры и сантиметры или метры и километры, единицы ещё требуется привести к общей системе.

4. Движение из состояния покоя

Если

$$v_{0x} = 0,$$

формула пути упрощается:

$$s = \frac{a_x t^2}{2}$$

Пример 1. Девочка начинает движение из состояния покоя с ускорением $1,6 \text{ м/с}^2$. Какой путь она пройдёт за первые 4 с?

$$s = \frac{1,6 \cdot 4^2}{2} = \frac{1,6 \cdot 16}{2} = 12,8 \text{ м}.$$

Ответ: 12,8 м.

Пример 2. Через 10 с после старта ракета находится на расстоянии 5 км от поверхности Земли. Считать, что ракета начала движение из состояния покоя и двигалась с постоянным ускорением.

$$s = 5000 \text{ м}, \quad t = 10 \text{ с}, \quad v_{0x} = 0.$$

Используем

$$s = \frac{a_x t^2}{2}.$$

Тогда

$$5000 = \frac{a_x \cdot 10^2}{2}.$$

Отсюда

$$a_x = \frac{2 \cdot 5000}{100} = 100 \text{ м/с}^2.$$

Ответ: 100 м/с^2 .

5. Если требуется найти ускорение

При $v_{0x} = 0$ удобно сразу выразить ускорение:

$$a_x = \frac{2s}{t^2}$$

Например, каретка проходит 15 см за 0,26 с, начиная движение из состояния покоя.

Сначала:

$$15 \text{ см} = 0,15 \text{ м}.$$

Затем:

$$a_x = \frac{2 \cdot 0,15}{0,26^2} \approx 4,44 \text{ м/с}^2.$$

Полезный навык. Сначала выразите искомую величину из формулы, затем подставляйте числа. Так решение легче проверять.

6. Начальная скорость может быть неизвестной

Пусть лыжник проходит 50 м за 10 с с постоянным ускорением $0,2 \text{ м/с}^2$.

В условии отсутствует указание, что движение началось из состояния покоя. Поэтому v_{0x} следует считать неизвестной величиной.

Используем:

$$s = v_{0x}t + \frac{a_x t^2}{2}.$$

Подставляем данные:

$$50 = 10v_{0x} + \frac{0,2 \cdot 10^2}{2}.$$

Получаем:

$$50 = 10v_{0x} + 10,$$

$$10v_{0x} = 40,$$

$$v_{0x} = 4 \text{ м/с}.$$

Теперь найдём скорость в конце участка:

$$v_x = v_{0x} + a_x t.$$

$$v_x = 4 + 0,2 \cdot 10 = 6 \text{ м/с}.$$

Ответ: 6 м/с.

Контроль смысла. Если выбранная формула вообще не содержит искомую величину, возможно, она нужна для нахождения промежуточной величины. В подобных задачах решение может состоять из двух этапов.

7. Торможение и знак ускорения

Если ось Ox направлена по движению тела, а скорость уменьшается, то ускорение имеет отрицательную проекцию:

$$a_x < 0.$$

Например, автомобиль движется со скоростью 15 м/с и тормозит с ускорением

$$a_x = -5 \text{ м/с}^2$$

до полной остановки.

Удобно использовать формулу

$$v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x s.$$

В конце торможения

$$v_x = 0.$$

Поэтому

$$0^2 - 15^2 = 2 \cdot (-5) s.$$

$$-225 = -10s.$$

$$s = 22,5 \text{ м.}$$

Ответ: 22,5 м.

Физический смысл знака. Минус у a_x показывает, что ускорение направлено противоположно скорости.

8. Один и тот же тип формулы для разных объектов

Автомобиль, лыжник, каретка, ракета и пуля могут описываться одними и теми же кинематическими формулами.

Например, если пуля разгоняется внутри ствола из состояния покоя, её конечная скорость равна 250 м/с, а длина ствола равна 0,10 м, то используется та же связь:

$$v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x s.$$

Так как

$$v_{0x} = 0,$$

получаем:

$$250^2 = 2a_x \cdot 0,10.$$

Отсюда

$$a_x = 312500 \text{ м/с}^2.$$

Главное при выборе формулы — набор известных и неизвестных величин, а не конкретный объект из текста задачи.

9. Сложная задача на тормозной путь: разбиваем процесс на этапы

Пусть на последнем километре тормозного пути скорость поезда уменьшилась на 10 м/с, а в конце поезд полностью остановился.

На начале последнего километра скорость равна:

$$v_{0x} = 10 \text{ м/с}.$$

Для последнего километра:

$$s = 1000 \text{ м}, \quad v_x = 0.$$

Используем:

$$v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x s.$$

Тогда

$$0^2 - 10^2 = 2a_x \cdot 1000.$$

$$-100 = 2000a_x.$$

$$a_x = -0,05 \text{ м/с}^2.$$

Теперь пусть весь тормозной путь равен 4 км:

$$s_{\text{торм}} = 4000 \text{ м}.$$

Ускорение в течение всего равнозамедленного движения постоянно, поэтому снова используем

$$v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x s.$$

Для всего торможения:

$$0 - v_{0x}^2 = 2 \cdot (-0,05) \cdot 4000.$$

$$-v_{0x}^2 = -400.$$

$$v_{0x}^2 = 400.$$

Скорость — неотрицательная величина, поэтому

$$v_{0x} = 20 \text{ м/с}.$$

Ответ: 20 м/с.

Идея. Сначала используйте участок, на котором достаточно данных для нахождения ускорения. После этого найденное постоянное ускорение можно использовать для всего движения.

10. «Скорость уменьшилась на» и сама скорость

Фраза

«скорость уменьшилась на 10 м/с»

описывает изменение скорости:

$$|\Delta v| = 10 \text{ м/с}.$$

Это ещё не означает, что начальная или конечная скорость обязательно равна 10 м/с.

В предыдущем примере получить скорость 10 м/с на начале последнего километра удалось потому, что в конце этого километра поезд полностью остановился:

$$v_{\text{кон}} = 0.$$

Следовательно,

$$v_{\text{нач}} - 0 = 10 \text{ м/с}.$$

11. «За n секунд» и «за n -ю секунду»

Это два разных типа вопросов.

Если $v_{0x} = 0$, то путь от начала движения за время t :

$$s(t) = \frac{a_x t^2}{2}.$$

Поэтому пути, пройденные *от начала движения* за 1, 2, 3, 4 секунды, относятся как

$$1^2 : 2^2 : 3^2 : 4^2 = 1 : 4 : 9 : 16.$$

Например,

$$\frac{s(3 \text{ с})}{s(1 \text{ с})} = \frac{\frac{a_x \cdot 3^2}{2}}{\frac{a_x \cdot 1^2}{2}} = 9.$$

Значит, путь за первые 3 секунды в 9 раз больше пути за первую секунду.

12. Путь только за отдельную секунду

Если требуется путь именно за n -ю секунду, нужно из пути за первые n секунд вычесть путь за первые $n - 1$ секунд:

$$\Delta s_n = s(n) - s(n - 1)$$

Пусть

$$\tau = 1 \text{ с}$$

— длительность одной секунды.

При $v_{0x} = 0$:

$$\begin{aligned}
 \Delta s_n &= \frac{a_x(n\tau)^2}{2} - \frac{a_x((n-1)\tau)^2}{2} \\
 &= \frac{a_x\tau^2}{2} (n^2 - (n-1)^2) \\
 &= \frac{a_x\tau^2}{2} (2n-1).
 \end{aligned}$$

Для пятой секунды:

$$\Delta s_5 = s(5\text{ с}) - s(4\text{ с}).$$

При $v_{0x} = 0$:

$$\Delta s_5 = \frac{a_x(1\text{ с})^2}{2} (25 - 16).$$

Следовательно,

$$\Delta s_5 = 4,5a_x(1\text{ с})^2.$$

Если

$$a_x = 2\text{ м/с}^2,$$

то путь только за десятую секунду:

$$\Delta s_{10} = \frac{2 \cdot 1^2}{2} (2 \cdot 10 - 1) = 19\text{ м}.$$

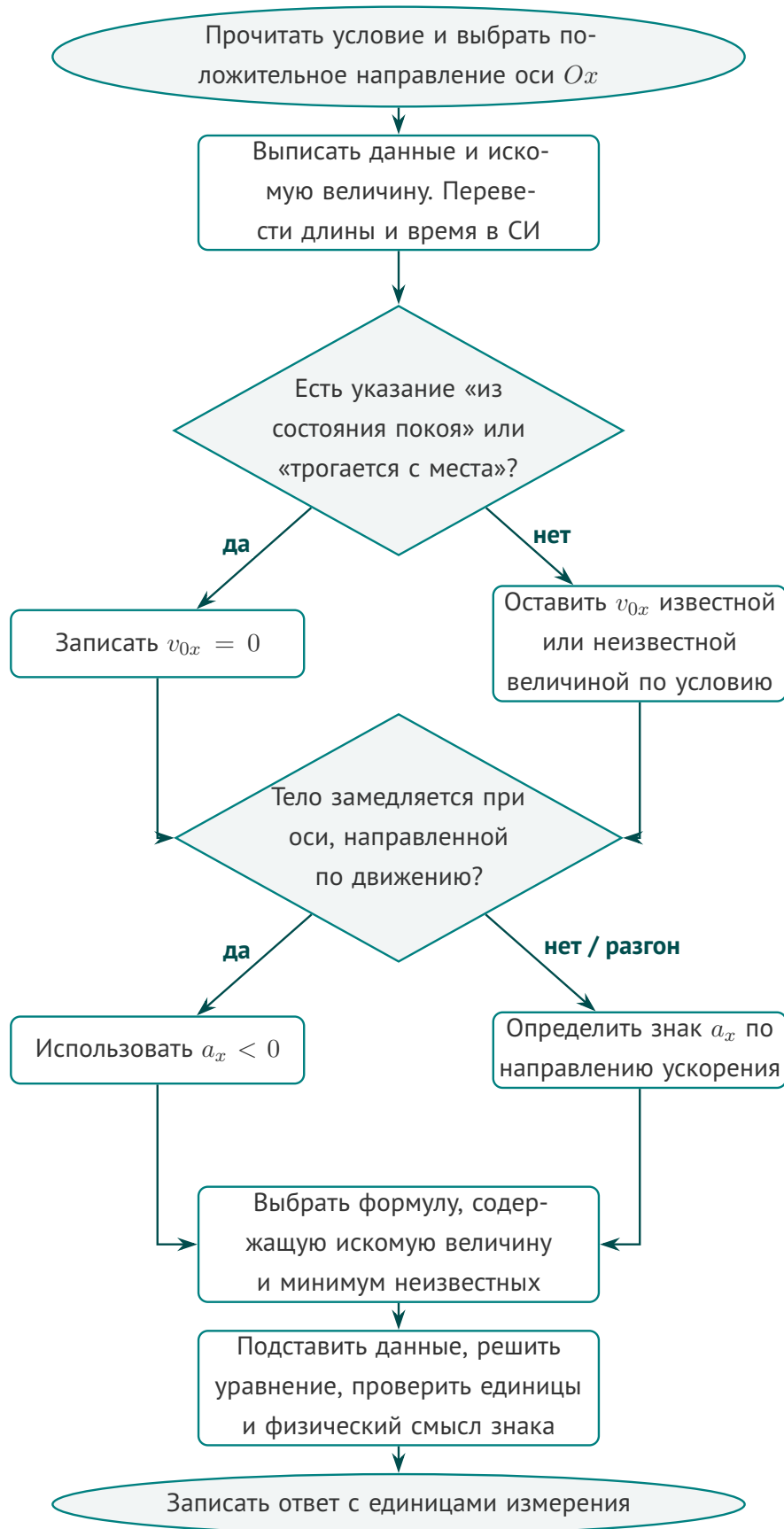
Полезное наблюдение. При $v_{0x} = 0$ и постоянном ускорении пути за последовательные отдельные секунды относятся как

$$1 : 3 : 5 : 7 : 9 : \dots$$

Суммарные пути от начала движения к моментам 1, 2, 3, 4, ... с относятся как

$$1 : 4 : 9 : 16 : \dots$$

Алгоритм: решение задачи на равноускоренное движение



Типичные ошибки и самопроверка

1. **Автоматически писать $v_{0x} = 0$.**

Делайте это только при прямом указании на начало движения из состояния покоя.

2. **Забывать знак ускорения при торможении.**

Если ось направлена по движению, то при замедлении

$$a_x < 0.$$

3. **Подставлять сантиметры и километры вместе с метрами.**

Сначала приведите величины к СИ.

4. **Путать изменение скорости с самой скоростью.**

Запись

$$|\Delta v| = 10 \text{ м/с}$$

означает изменение скорости на 10 м/с. Значение одной из скоростей определяется дополнительной информацией из условия.

5. **Путать «за 10 секунд» и «за десятую секунду».**

Путь за первые десять секунд:

$$s(10 \text{ с}).$$

Путь только за десятую секунду:

$$s(10 \text{ с}) - s(9 \text{ с}).$$

6. **Использовать формулу, в которой слишком много неизвестных.**

Сравните несколько формул и выберите наиболее информативную.

7. **Терять промежуточный этап.**

Иногда сначала приходится найти v_{0x} или a_x , после чего переходить к искомой величине.

8. **Забывать ответ.**

После вычислений укажите численное значение и единицы измерения.

Короткая памятка по формулам

Что связывает формула	Формула
Скорость, ускорение, время	$v_x = v_{0x} + a_x t$
Путь, начальная скорость, ускорение, время	$s = v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}$
Путь, начальная и конечная скорости, время	$s = \frac{v_{0x} + v_x}{2} t$
Путь, скорости, ускорение	$v_x^2 - v_{0x}^2 = 2a_x s$
Путь только за n -ю секунду	$\Delta s_n = s(n) - s(n-1)$

Тренировочный блок – Путь А

Решите задачи письменно.

Для каждой задачи:

- выпишите «Дано»;
- выберите положительное направление оси;
- определите знаки проекций;
- переведите величины в СИ;
- выберите формулу;
- выполните вычисления;
- запишите ответ с единицами измерения.

1. Тело начинает движение из состояния покоя с постоянным ускорением

$$1,4 \text{ м/с}^2.$$

Какой путь оно пройдёт за 6 с?

2. Каретка проходит 32 см за 0,40 с, начиная движение из состояния покоя.

Найдите модуль ускорения каретки.

3. Лыжник проходит по прямому участку 72 м за 8 с с постоянным ускорением

$$1 \text{ м/с}^2.$$

Начальная скорость в условии не задана.

Найдите скорость лыжника в конце участка.

4. Тело начинает движение из состояния покоя с постоянным ускорением

$$1,6 \text{ м/с}^2.$$

Какой путь оно проходит только за седьмую секунду движения?

5. Поезд тормозит равнозамедленно до полной остановки.

Весь тормозной путь равен 2,5 км.

На последних 900 м его скорость уменьшилась на 12 м/с.

Найдите:

- а) ускорение поезда;
- б) скорость поезда в начале торможения.

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	25,2 м
---	--------

2	4 м/с ²
---	--------------------

3	13 м/с
---	--------

4	10,4 м
---	--------

5	$a_x = -0,08 \text{ м/с}^2$, $v_{0x} = 20 \text{ м/с}$
---	---

Ключевой принцип: сначала понять физический смысл условия, затем выбирать формулу.